

GAME DESIGN DOCUMENT (GDD)

DAMLA EKSPRES

1. GENEL BİLGİLER

Oyun Adı: Damla Ekspres

Ders Adı: Oyunlaştırma (Vize Projesi)

Hazırlayan: Gökmen Akdağ · 2506127005

Tarih: Kasım 2026

Bağlantılar: Oyna (WebGL): akdagg074-dev.github.io/damla-ekspres
Kaynak kod: github.com/akdagg074-dev/damla-ekspres

2. OYUN TANIMI

Tür (Genre): 2D, yandan görünüşlü, fizik tabanlı sürüş ve beceri oyunu

Hedef Platform: WebGL (tarayıcı). Ek olarak Windows (.exe).

Hedef Kitle: 10 yaş ve üzeri; kısa oturumlarda oynanan, kolay öğrenilen ama ustalık isteyen oyunları seven oyuncular.

Oyunun Amacı: Damla Su Dağıtım A.Ş.'nin su tankerini depodan müşteriye sürmek ve tanktaki suyu mümkün olduğunca dökmeden, zamanında teslim etmek. Oyuncu her teslimatta hız ile özen arasında denge kurmayı öğrenir.

Kısa Oyun Açıklaması: Oyuncu, bir su firmasının yeni şoförü olarak tepeler, kasisler, kayalar ve asma köprü boyunca su tankeri sürer. Tanktaki su gerçek fiziğe göre çalkalanır, aracın ağırlık merkezini değiştirir ve sert hareketlerde dökülür. Müşteriye ulaştırılan su oranı, süre ve toplanan damlalar puana, yıldızlara ve rozetlere dönüşür.

3. REFERANS OYUN ANALİZİ

Referans Oyun Adı: Hill Climb Racing (Fingersoft)

Çıkış Yılı: 2012

Türü: 2D fizik tabanlı tepe tırmanma / sürüş oyunu

Temel Mekanikler:

- Yalnızca gaz ve fren ile sürüş; aynı tuşlar havada aracı döndürür.
- Engebeli, prosedürel 2D arazi ve yaylı süspansiyonlu araç fiziği.
- Devrilme ya da yakıt bitmesiyle biten oturum.
- Yol üzerinde toplanan paralar, havada kalma ve takla bonusları.
- Kazanılan parayla araç yükseltme ve yeni harita açma.

Oyundan Alınan İlham:

İki tuşla oynanan basit kontrol şeması, yaylı tekerlekli araç fiziği, tümsekli arazi ve havada denge mekaniği referans oyundan ilham alındı.

Farklılaşan yön: Damla Ekspres'te asıl kaynak yakıt değil, **taşınan yük**tür. Tanktaki su hem bir "can" hem de araç fiziğini değiştiren bir kütledir. Bu yüzden oyun hızlı gitmeyi değil, **kontrollü** gitmeyi ödüllendirir. Ayrıca sonsuz yol yerine belirli hedefi olan 5 teslimat bölümü, müşteri memnuniyeti ve kurumsal bir su firması teması eklendi.

4. OYUN MEKANİKLERİ

Karakter Kontrolleri:

Tuş	İşlev
D / Sağ ok / W	Gaz. Havadayken aracın burnunu kaldırır.
A / Sol ok / S	Fren; araç durunca geri vites. Havadayken burnu indirir.
Esc / P	Duraklat (Devam Et, Yeniden Başlat, Ana Menü)
R · H · M	Yeniden başlat · korna · sesi aç/kapat
Ekran pedalları	FREN ve GAZ pedalları fare ve dokunmatikle kullanılabilir.
Gamepad	Tetikler gaz/fren, sol çubuk yön, Start duraklat.

Hareket Sistemi:

Araç, gövde ve iki tekerlekten oluşur. Tekerlekler gövdeye **WheelJoint2D** ile bağlıdır; bu bağlantı hem süspansiyonu (yay frekansı 4.5 Hz, sönüm 0.7) hem de motoru sağlar. Motor sabit bir hız vermez; azami 11 m/s'ye kadar sınırlı ivmeyle (2.6 m/s^2) artan bir hedef hızı izler. Böylece ani kalkış suyu boşaltmaz, dik yokuşta da tork yeterli kalır.

Su fiziği: Tanktaki suyun yüzeyi, hissettiği etkin yerçekimine (g − ivme) dik olmak ister ve sönümlü bir yay gibi çalkalanır. Suyun kütlesi ve kaymış ağırlık merkezi her fizik adımında gövdeye yazılır. Hızlanınca su arkaya yığılır ve ön teker hafifler; frenlerken su öne gider. Su azaldıkça araç hafifler ve daha çok zıplar.

Bölüm 4'teki asma köprü, birbirine **HingeJoint2D** ile bağlı 14 tahtadan oluşur ve tankerin ağırlığıyla sarkar.

Skor Sistemi:

Kaynak	Puan
Teslim edilen su	1 puan / litre (tank 1000 litre)
Ekspres bonusu	Hedef süreden kalan her saniye × 10
Damla jetonları	Jeton başına 50
Akrobasi	Havada kalma: saniye × 100 · takla: 300
Yıldız bonusu	Yıldız başına 100

Yıldızlar: 1 yıldız hedefi tutturmak, 2 yıldız suyun %80'ini, 3 yıldız suyun %92'sini ekspres süre içinde teslim etmek. **Müşteri memnuniyeti**, teslim oranından gecikme cezası düşülerek hesaplanır.

Oyunlaştırma öğeleri: 9 rozet (İlk Teslimat, Damlası Damlasına, Ekspres Kurye, Uçan Tanker, Takla Ustası, Damla Avcısı, Pürüzsüz Sürüş, Zirvenin Su Kahramanı, Yıldız Bayi); toplam yıldıza göre yükselen sürücü unvanı (Stajyer Şoför → Damla Su Efsanesi); bölüm kilitleri, en iyi skor ve "Yeni Rekor"; kalıcı kayıt.

Can / Sağlık Sistemi: Oyunda klasik can yoktur; **tanktaki su** sağlık göstergesi gibi çalışır. Su şu durumlarda azalır: aşırı çalkalanma (dolu tank daha kolay taşar), 56°'yi aşan yatma, ters dönme, 3.8g üzerindeki sert inişler ve kasisten 15 km/sa üzerinde geçmek. HUD'daki su göstergesi bölümün hedef çizgisini gösterir; kritik seviyede kırmızı yanıp söner.

Kazanma Koşulu: Teslimat bayrağına, tankta bölümün hedef oranından (%50–%60) fazla su ile ulaşmak.

Kaybetme Koşulu: Su hedef oranın altına düşerse; tanker 3 saniyeden uzun ters kalırsa; tanker kanyona düşerse (Bölüm 4).

5. SEVİYE (SEKANS) TASARIMI

Oyunda 5 bölüm vardır. Zorluk her bölümde yol uzunluğu, en dik eğim, engel çeşitliliği ve su hedefiyle birlikte artar. Arazi, bölüm verisinden (tepe dalgaları, genel tırmanış, eğim sınırı, yumuşatma, tümsekler) üretilir.

#	Bölüm	Yol	En dik eğim	Su hedefi	Ekspres süre	Öne çıkan
1	Mahalle Yokuşu	140 m	20°	%50	0:24	Giriş, 3 kasis
2	Bağ Yolu	170 m	26°	%55	0:31	Dalgalı yol, art arda kasisler
3	Çam Ormanı	200 m	32°	%55	0:40	Dik tepeler, kayalar, rampa
4	Kanyon Köprüsü	230 m	38°	%60	0:49	Derin vadiler, asma köprü
5	Zirve Köyü	260 m	44°	%60	0:58	+22 m tırmanış, karlı zemin

Sekans 1 – Giriş (Tutorial): Mahalle Yokuşu

Açıklama: Damla Su dolum tesisinin önünden başlayan, alçak tepeli ve geniş bir mahalle yolu. Bölüm başında hedef ve kontroller afişte gösterilir. Yol üzerindeki 3 kasis, ekranda "YAVAŞ! Kasis" uyarısıyla oyuncuya suyun nasıl döküldüğünü öğretir. Teslimat Lale Apartmanı'na yapılır.

Amaç: Gaz, fren ve suyun çalkalanmasını güvenli bir ortamda öğretmek; oyuncuya "hızlı değil, kontrollü git" kuralını ilk teslimatta hissettirmek.

Zorluk Seviyesi: Kolay (1/5). En dik eğim 20°, su hedefi %50, ekspres süre 24 sn.

Ara bölümler (2–4)

Bağ Yolu art arda kasislerle ritim, Çam Ormanı kayalar ve sıçratan rampayla hava kontrolü, Kanyon Köprüsü ise derin vadiler ve sallanan asma köprüyle denge öğretir. Her bölüm yeni bir engel tanıtır ve öncekileri birleştirir.

Sekans 2 – Final: Zirve Köyü

Açıklama: Karlı dağın tepesindeki köye 260 metrelik zorlu bir tırmanış. Yol toplamda 22 metre yükselir; dik yokuşların ardından sert inişler gelir. Oyuncu önceki bölümlerde öğrendiği her şeyi aynı anda kullanmak zorundadır.

Final Challenge / Boss: Klasik bir boss yerine **dağın kendisi** final engelidir. 44°'ye varan yokuşlar ve ardından gelen sert inişler hem çalkalanmayla hem de sert iniş kaybıyla suyu tehdit eder. Suyun en az %60'ını köy muhtarına ulaştırmak gerekir. Testlerde dikkatli bir sürücü %71 ile hedefin hemen üstünde bitirdi; pervasız sürüş başarısız oldu. Başaran oyuncu "Zirvenin Su Kahramanı" rozetini kazanır.

Zorluk Seviyesi: Çok zor (5/5)

6. GÖRSEL TASARIM

Oyun Stili (2D / 3D): 2D, yandan görünüş. Düz renkli, kalın koyu dış hatlı çizgi film stili. Araç ve binalar 3D modellerden yandan render edilip 2D sprite'a dönüştürüldü.

Renk Paleti: Damla Su laciverti (paneller) su mavisi (su, vurgular) sarı (ödül, yıldız, hedef) yeşil (oyna/ilerle) kırmızı (fren/çıkış/uyarı). Her bölümün kendi gökyüzü ve zemin tonu vardır: mahallede yeşil, bağda sonbahar, ormanda koyu yeşil, kanyonda kum, zirvede kar beyazı.

Karakter Tasarımı: Ana "karakter", arkasında şeffaf su tankı taşıyan yeşil bir pikaptır; kapısında ve tankında Damla Su logosu vardır. Tank şeffaf olduğu için oyuncu suyun seviyesini ve çalkalanmasını doğrudan görür. Dökülen su, tankın yüksek kenarından mavi damlalar olarak saçılır.

Ortam Tasarımı: Arazi, yüzey boyunca kıvrılan dokulu bir şerit (çim, kum, kar) ve altında toprak dokusundan oluşur. Bölüm başında Damla Su dolum tesisi, sonunda müşterinin binası ve teslimat bayrağı vardır. Yol kenarlarında temaya uygun ağaçlar, çitler ve tabelalar bulunur. Arka planda 4 katmanlı paralaks (uzak bulutlar, dağlar, bulutlar, yakın tepeler) derinlik verir.

7. SES TASARIMI

Arka Plan Müziği: Neşeli, döngüsel bir melodi (C–Am–F–G akor dizisi). Kod içinde sentezlenir; ayarlardan veya M tuşuyla kapatılabilir.

Efekt Sesleri: Hızla perdesi yükselen motor sesi, su sıçraması, damla toplama, kasis, sert iniş, korna, yıldız, başarı ve başarısızlık sesleri. Bunlar da kodla üretilir. Arayüz tık sesi Kenney UI Pack'ten alındı (Assets/Sesler).

8. TEKNİK DETAYLAR

Oyun Motoru: Unity 6 (6000.3.22f1), Built-in Render Pipeline, Physics 2D, Input System

Build Türü: WebGL (GitHub Pages üzerinde yayında). Ek olarak Windows 64-bit (.exe).

Kullanılan Araçlar: Unity Editor, Visual Studio (C#), Git ve GitHub, GitHub Pages; Kenney CC0 görsel ve model paketleri (Car Kit, City Kit Commercial, City Kit Suburban, Background Elements Remastered, New Platformer Pack, UI Pack); Paytone One fontu (SIL OFL). Araç ve binalar, projeye yazılan bir editör aracıyla (ModelRender) 3D modellerden 2D sprite'a çevrildi.

Compression: **Disabled.** GitHub Pages dosyaları zaten gzip ile sıkıştırarak sunduğu için Unity tarafında sıkıştırma kapatıldı. Böylece sunucu ayarı gerektirmeden her tarayıcıda açılır (indirme ≈14 MB).

9. TAKIM İŞ BÖLÜMÜ

İsim	Görev
Gökmen Akdağ	Oyun tasarımı ve bölüm tasarımı
Gökmen Akdağ	Programlama (araç ve su fiziği, oyun akışı, arayüz, kayıt sistemi)
Gökmen Akdağ	Görsel düzenleme, test ve dengeleme, build ve yayınlama

Proje bireysel olarak hazırlanmıştır.

10. KARŞILAŞILAN SORUNLAR

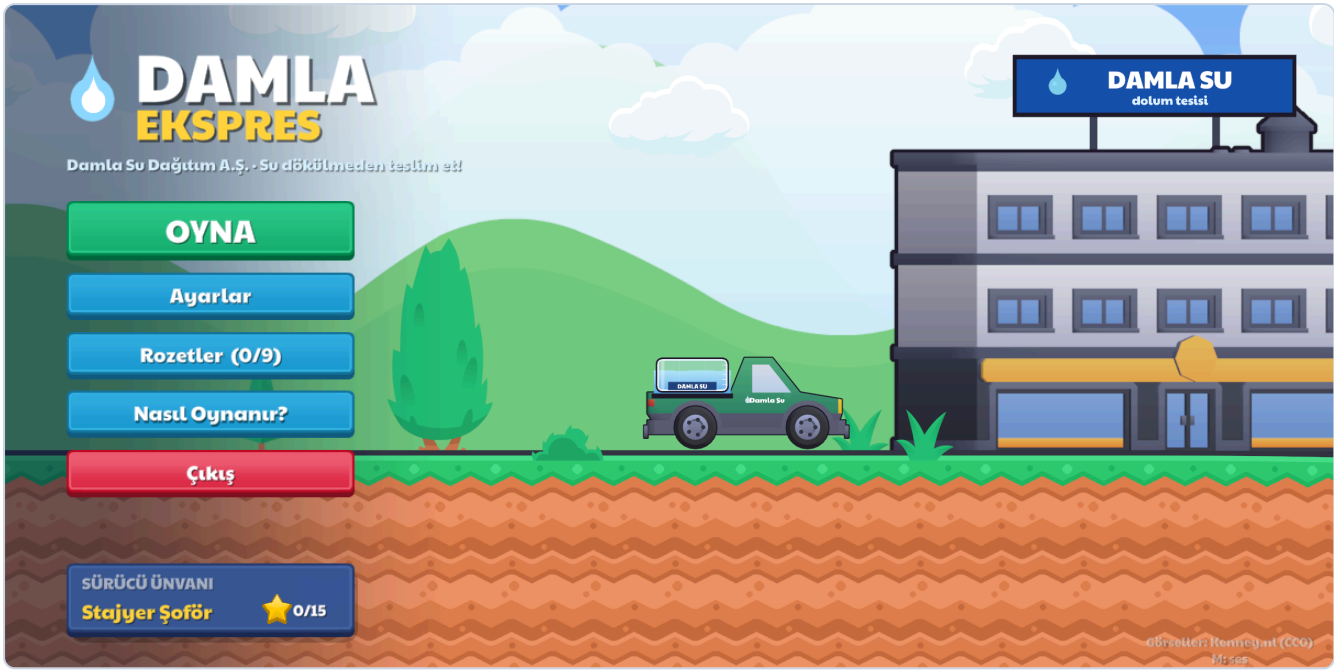
- **Ani kalkış suyu boşaltıyordu.** Motor tekerleklere doğrudan hız verdiğinde araç ≈1g ile hızlanıyor, su bir saniyede dökülüyordu. Çözüm: hedef hızı sınırlı ivmeyle izleyen motor kontrolü.
- **Tümsekten sonra su rastgele savruluyordu.** Havadayken etkin yerçekimi sıfıra yaklaşınca su yüzeyinin hedef açısı anlamsızlaşıyordu. Çözüm: çalkalanma yayının sertliğini etkin yerçekimiyle ölçeklemek.
- **Tepe üstlerinde yanlış "ters döndü" dökülmesi.** Çözüm: ters dönme kontrolünü aracın gerçek yönüne bağlamak.
- **Keskin V şeklinde vadiler adil değildi.** Çözüm: geniş arazi yumuşatma ve tümsekler eklendikten sonra yeniden eğim sınırı.
- **Kasisler cezasızdı.** Çözüm: açık ve öğretici bir kasis kuralı (15 km/sa üzerinde su kaybı) ve ekran uyarısı.
- **Yeni pikap modeli yokuşta şaha kalkıyordu.** Çözüm: boş gövdenin ağırlık merkezini motor tarafına almak, tork ve fren değerlerini yeniden ayarlamak.
- **Binalar önce havada, sonra toprağa gömülü duruyordu.** Çözüm: binaları eğimsiz açıyla yeniden render edip tabanlarını zemine hizalamak.
- **Bazı damla jetonları ulaşılamayacak yükseklikteydi.** Çözüm: jeton yüksekliğini yerel zeminin en yüksek noktasına göre hesaplamak (testte 15/15 toplandı).
- **Fontlarda Türkçe karakterler eksikti.** Çözüm: Türkçe karakter destekleyen Paytone One fontuna geçmek.
- **Dokulu zeminde ince çizgiler görünüyordu.** Çözüm: doku sarma (wrap) ayarlarını düzeltmek.

11. EK NOTLAR

> **Değerlendirme için:** Oyun ilk açıldığında yalnızca Bölüm 1 açıktır. Tüm bölümlerin kilidini açmak için **Bölüm Seçim** ekranında **F9** tuşuna basın.

- İlerleme (açık bölümler, yıldızlar, skorlar, rozetler, ses ayarları) cihazda saklanır: Windows'ta kayıt defteri, WebGL'de tarayıcı depolaması.
- Dengeleme, otomatik bir test sürücüsüyle yapıldı. Dikkatli sürüşte teslim edilen su: Bölüm 1 %99.8, Bölüm 2 %98.4, Bölüm 3 %91.8, Bölüm 4 %78, Bölüm 5 %71. Düşen oran, zorluğun kademeli arttığını gösterir.
- Sahneler, *Damla Ekspres → Tum Sahneleri Kur* menüsüyle bölüm verisinden yeniden üretilebilir.
- Assets klasörü türe göre düzenlendi: Scenes, Scripts, Sprites, Sesler, Fontlar, Modeller, Materyaller, Prefabs, Lisanslar.
- Tüm hazır görseller CC0 lisanslıdır; lisans dosyaları Assets/Lisanslar klasöründedir.

12. EKRAN GÖRÜNTÜLERİ



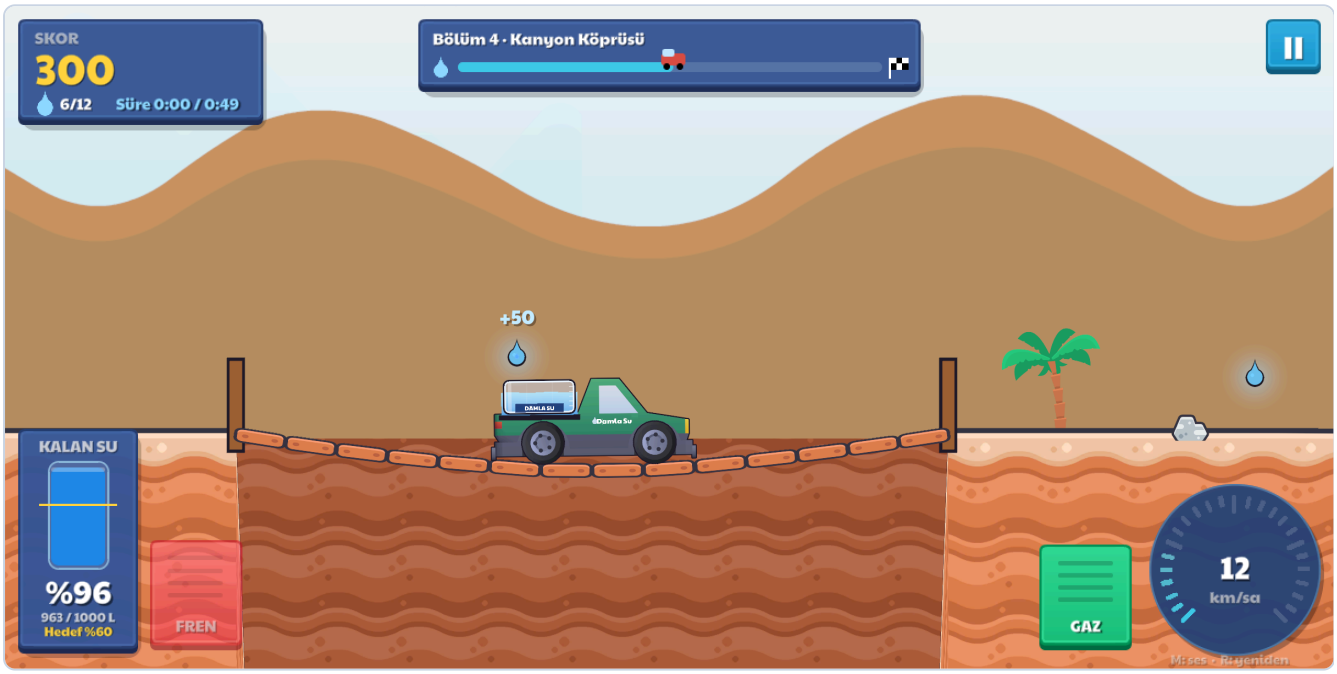
Görsel 1 – Ana menü



Görsel 2 – Bölüm seçimi: arazi önizlemesi, zorluk, hedef, yıldızlar



Görsel 3 – Oynanış (Bölüm 3, Çam Ormanı): skor, ilerleme, su göstergesi, hız göstergesi, pedallar



Görsel 4 – Bölüm 4: HingeJoint2D asma köprü



Görsel 5 – Sonuç ekranı: teslim oranı, memnuniyet, puan dökümü, yıldızlar ve rozetler